

AD-601 (GS)
B.Tech. VI Semester
Examination, May 2024
Grading System (GS)
Deep Learning
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Neuron. Explain McCulloch-Pitts Neural Model in detail. 9
न्यूरॉन को परिभाषित करें। मैककुलोच-पिट्स न्यूरल मॉडल को विस्तार से समझाइए।
b) Explain the difference between Machine Learning and Artificial Intelligence. 5
मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच अंतर स्पष्ट करें।
2. a) Explain different types of Autoencoders. 7
विभिन्न प्रकार के Autoencoders की व्याख्या करें।
b) Write about Linear and Multilayer Perceptron in detail. 7
लीनियर और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में विस्तार से लिखिए।

[2]

3. a) Briefly discuss about Convolutional Neural Network with Deep Learning. 7
डीप लर्निंग के साथ कनवॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
b) What is LeNet? Explain the usage of LeNet in object recognition. 7
लेनेट क्या है? वस्तु पहचान में लेनेट के उपयोग की व्याख्या करें।
4. a) Write the difference between Convolutional Neural Network and Recurrent Neural Network. 7
कनवॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में अंतर लिखिए।
b) What is Long Short Term Memory in Neural Network? Explain. 7
न्यूरल नेटवर्क में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? व्याख्या करें।
5. a) Give an overview of MCMC Sampling. 7
MCMC सैम्पलिंग का अवलोकन करें।
b) What is the difference between Autoencoders and RBM? Discuss. 7
Autoencoders और RBM में क्या अंतर है? चर्चा करें।
6. a) What do you understand by deep learning? Explain the different types of Deep Learning. 8
डीप लर्निंग से आप क्या समझते हैं? डीप लर्निंग के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।
b) What is the objective of the empirical risk minimization? Explain the principle of Empirical Risk Minimization. 6
अनुभवजन्य जोखिम कम करने का उद्देश्य क्या है? अनुभवजन्य जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांत को समझाइए।

7. a) Why do we use convolution network in Deep Learning?
Discuss. 7

हम डीप लर्निंग में कनवॉल्यूशन नेटवर्क क उपयोग क्यों करते हैं?
समझाइए।

- b) Explain the difference between RNN and Bidirectional RNN. 7

RNN और बिडायरेक्शनल RNN के बीच अंतर स्पष्ट करें।

8. Explain any two of the following: 14

a) Structured Output in Convolutional Networks

b) AlexNet

c) Deep Boltzmann Machines

d) Self Organizing Maps (SOMs)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें।

अ) कनवॉल्यूशनल नेटवर्क्स स्ट्रक्चर्ड आउटपुट

ब) एलेक्सनेट

स) डीप बोल्डजमैन मशीनें

द) स्वयं आयोजन मानचित्र (SOMs)
